ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO ASSIGMENT 1

MÔN HỌC MÁY VÀ ỨNG DỤNG

NCS: Phạm Minh Trí (2580868)

NCS: Nguyễn Nhựt Tấn (2580867)

GVHD: TS. Lê Thành Sách, TS. Nguyễn Quốc Minh

Hồ Chí Minh, Tháng 11 năm 2026

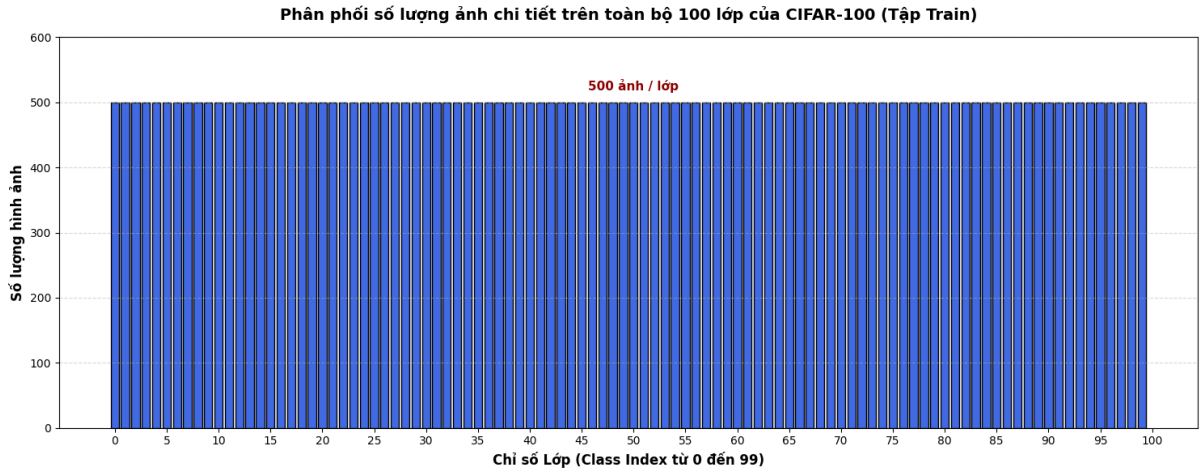
1. Thiết lập môi trường thực nghiệm

Môi trường thực nghiệm: Các bài tập được thực nghiệm trên máy tính Intel Core i7-13700, 16GB Ram, GPU: Nvidia Gerce RTX 3060 Ti (8GB VRam) trên hệ điều hành Ubuntu 24.06 LTS. Sử dụng giao diện jupyter được cấu hình bằng docker theo link github: https://github.com/Kaggle/docker-python.

Thư viện sử dụng gồm các bộ thư viện: torch, matplotlib, numpy, seaborn, torchvision, math, sklearn.

2. Tập dữ liệu

Sử dụng CIRAR100 cho bài tập lớn A1. Tập dữ liệu CIRAR100 là ảnh màu (3,32,32) bao gồm 100 lớp, mỗi lớp có số lượng ảnh là 600 và kích thước 32x32. Số lượng ảnh trên tập train là 50.000 và tập test là 10.000.



Như vậy theo dữ liệu hình trên, phân bố số lượng các ảnh trên các lớp là phân bố đều.

Phương pháp chia:

Tập huấn luyện (training set) lấy 90% ảnh trong tập train ban đầu, tập kiểm định(validation) lấy 10% ảnh trong tập train ban đầu với chiến lượt trộn(shuffle). Riêng tập kiểm tra (test set) được cô lập và chỉ được sử dụng cho mục tiêu kiểm tra.

Phương pháp đọc dữ liệu đầu vào và được chuẩn hóa theo giá trị trung bình và độ lệch chuẩn (60.000 ảnh train, chia cho 255) cho kết quả $\mu = 0{,}1307$ và $\sigma = 0{,}3081$.

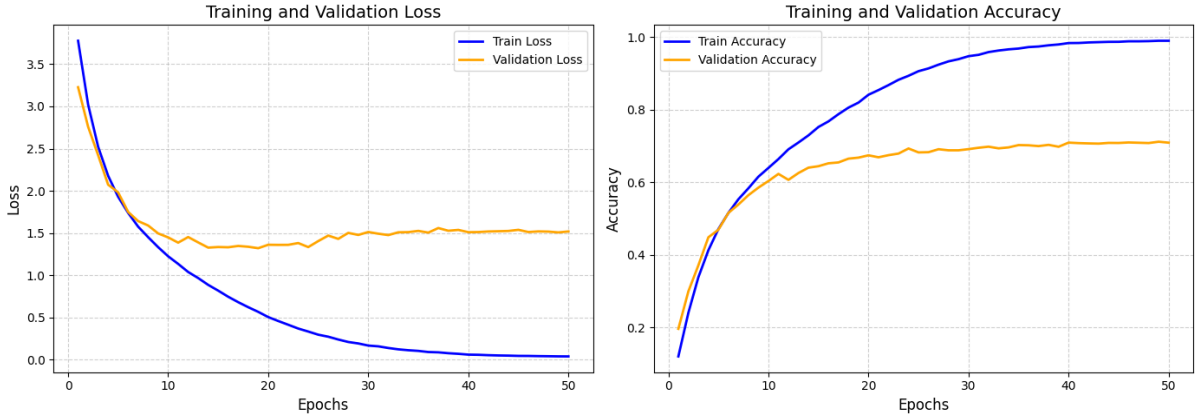
3. Thực nghiệm

a. Kiến trúc Resnet18

Các tham số trong mô hình được cài đặt với learning rate là 0.001, trên 50 epochs, sử dụng bộ tối ưu là AdamW qua phương pháp đánh giá lỗi là CrossEntropyLoss. Hệ số học được tối ưu qua phương pháp CosineAnnealingLR.

Thực nghiệm 1:

Chạy mô hình từ đầu, khởi tạo trọng số. Sau quá trình huấn luyện mô hình. Mô hình được chạy trên tập kiểm tra, có sai số mô hình là 1.4883 và độ chính xác là 71.87%. Thời gian training là 17 phút 22 giây.



Trong khoảng 10 epoch đầu mô hình học nhanh, validation accuracy tăng từ 19,7% lên 60,4%. Sau đó training loss tiếp tục giảm gần về 0 (train accuracy 99,0% ở epoch 50) trong khi validation loss ngừng giảm và dao động quanh mức 1,5; validation accuracy chỉ tăng chậm từ 67,5% (epoch 20) lên 71,0% (epoch 50). Khoảng cách train–validation ≈ 28 điểm phần trăm cho thấy mô hình bị overfitting rõ rệt dù đã dùng augmentation mạnh và weight decay. Tuy vậy, nhờ lịch học cosine giảm dần, validation accuracy không bị sụt mà ổn định.

Thực nghiệm 2:

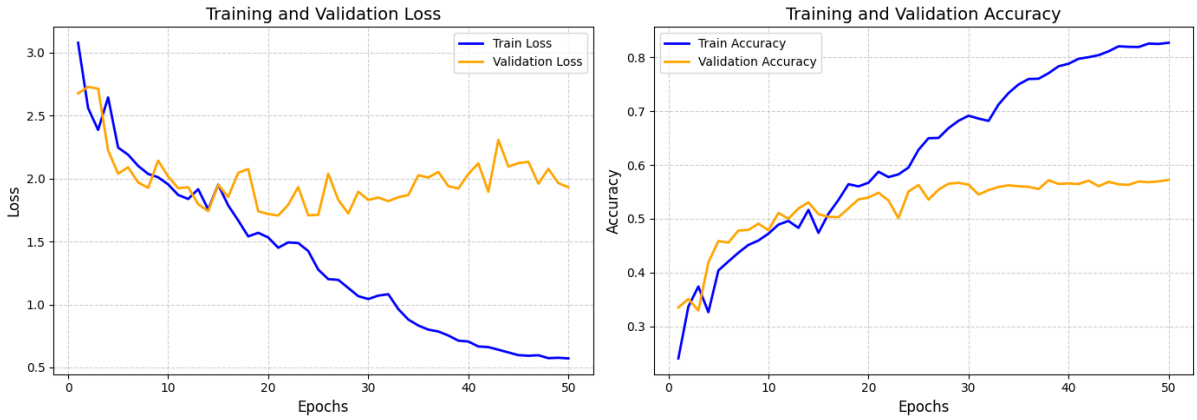
Dùng ResNet-18 pretrained trên ImageNet, đóng băng toàn bộ backbone, chỉ huấn luyện lớp fc (51.300 tham số). Training accuracy và validation accuracy chỉ dao động trong khoảng 19–24% suốt 50 epoch; validation tốt nhất 23,74% (epoch 47). Kết quả trên tập test: loss 3,3338, accuracy 22,89%. Thời gian huấn luyện 4 phút 48 giây (≈ 5,7 giây/epoch), đỉnh bộ nhớ GPU chỉ 195,4 MB.



Hai đường train và validation bám sát nhau (validation thậm chí cao hơn train do tập train có augmentation), nên mô hình hoàn toàn không overfitting mà rơi vào trạng thái underfitting: một lớp tuyến tính trên đặc trưng cố định không đủ năng lực để phân biệt 100 lớp.

Thực nghiệm 3:

Khởi tạo từ trọng số của thí nghiệm 2(backbone ImageNet + lớp fc đã huấn luyện), sau đó mở băng toàn bộ mạng và huấn luyện tiếp. Validation accuracy tăng nhanh lên khoảng 50% sau 11 epoch và đạt tốt nhất 57,22% ở epoch 50. Kết quả trên tập test: loss 1,9206, accuracy 57,94%. Thời gian 4 phút 52 giây (≈ 5,8 giây/epoch), bộ nhớ GPU 280,9 MB.



Thảo luận.

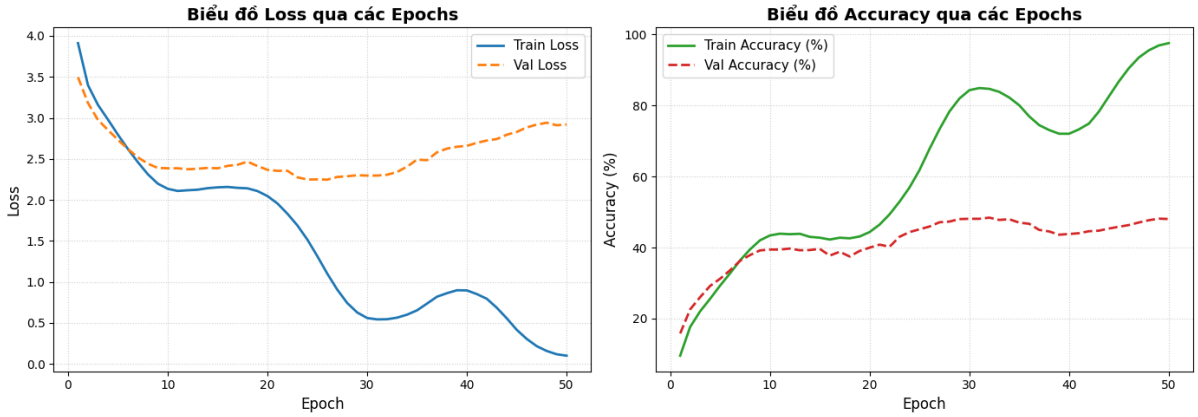
Từ khoảng epoch 25 đến 50, validation accuracy gần như đi ngang quanh 56–57% trong khi train accuracy tiếp tục tăng lên 82,7%, validation loss dao động mạnh trong khoảng 1,7–2,3: mô hình có xu hướng overfitting. Các dao động lớn ở đầu quá trình

(epoch 3–4, train accuracy giảm từ 37,4% xuống 32,6%) cho thấy learning rate 1e-3 là khá lớn đối với fine-tune toàn bộ, làm xáo trộn đặc trưng pretrained.

b. Vision Transformer

Thực nghiệm 1:

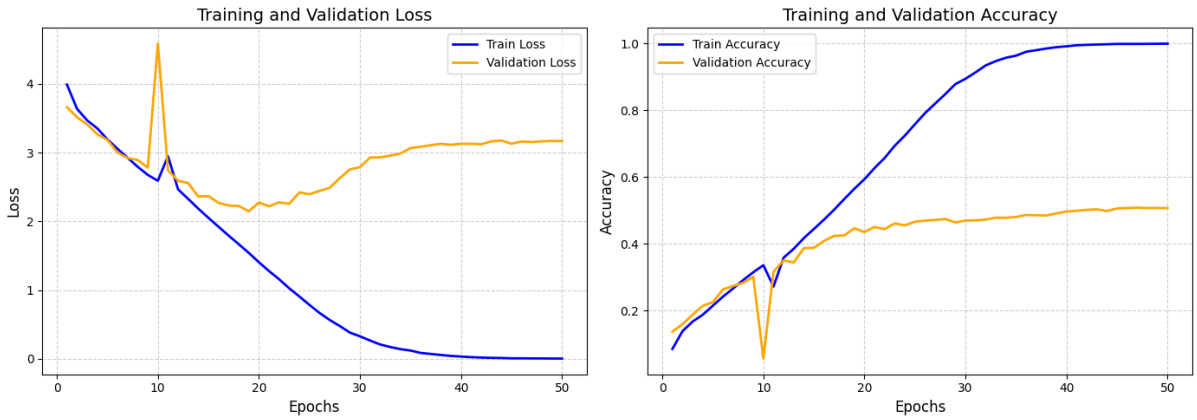
ViT tự cài đặt (4,79 M tham số) được khởi tạo ngẫu nhiên, huấn luyện với learning rate 0.001, batch size 32. Validation accuracy tốt nhất 48,42% (epoch 32). Kết quả trên tập test: loss 2,2560, accuracy 48,40%.



Từ epoch 1 đến khoảng epoch 9 mô hình học tốt, train và validation tăng song song (validation đạt 39,2%). Sau đó quá trình huấn luyện có dạng chu kỳ: train loss chững lại/tăng nhẹ ở epoch 11–18 và 31–40, rồi giảm mạnh ở epoch 20–30 và 41–50. Từ epoch 20 trở đi, train accuracy tăng nhanh lên 97,6% trong khi validation chỉ quanh 44–48% và validation loss tăng từ 2,25 lên 2,92: mô hình overfitting nặng (khoảng cách train–validation ≈ 49 %).

Thực nghiệm 2:

Ảnh được phóng to lên 224×224 và chuẩn hóa theo thống kê ImageNet. Theo đường cong huấn luyện validation accuracy tăng dần và ổn định ở khoảng 50–51% vào cuối quá trình, trong khi train accuracy đạt gần 100% từ epoch 40 và validation loss tăng từ khoảng 2,1 (epoch 19) lên 3,2: mô hình overfitting mạnh. Tại epoch 10 có một đột biến (validation loss ≈ 4,6, validation accuracy giảm còn ≈ 6%) cho thấy quá trình tối ưu thiếu ổn định.



4. Kết luận

Với cùng split và cùng 50 epoch, ResNet-18 from-scratch (71,82%) vượt ViT from-scratch (48,40%), dù ViT chỉ có 4,79 M tham số so với 11,22 M của ResNet-18. Nguyên nhân chủ yếu là thiên kiến quy nạp (inductive bias): phép tích chập có sẵn tính cục bộ và bất biến tịnh tiến nên học hiệu quả từ 45.000 ảnh nhỏ, trong khi self-attention phải tự học các quan hệ không gian từ dữ liệu. Với chỉ 500 ảnh mỗi lớp, ViT ghi nhớ tập train (train accuracy 97,6%) nhưng tổng quát hóa kém.

5. Khai báo sử dụng AI

ChatGPT và gemini được sử dụng để gợi ý code và tìm kiếm các kiến thức liên quan. Bộ code sử dụng để vẽ và ghi file json được sinh bởi AI.